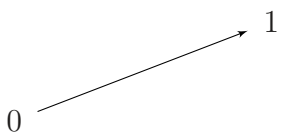


Corrigé — Exercice 12

A.1) En $-\infty : e^x \rightarrow 0$ donc $f \rightarrow 0$; en $+\infty : f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \rightarrow 1$. Asymptotes $y = 0$ et $y = 1$.

2)a) $f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \cdot e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$.

b) f est strictement croissante de 0 vers 1.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

3)a) $f(-x) + f(x) = \frac{1}{1+e^x} + \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1+e^x}{1+e^x} = 1$.

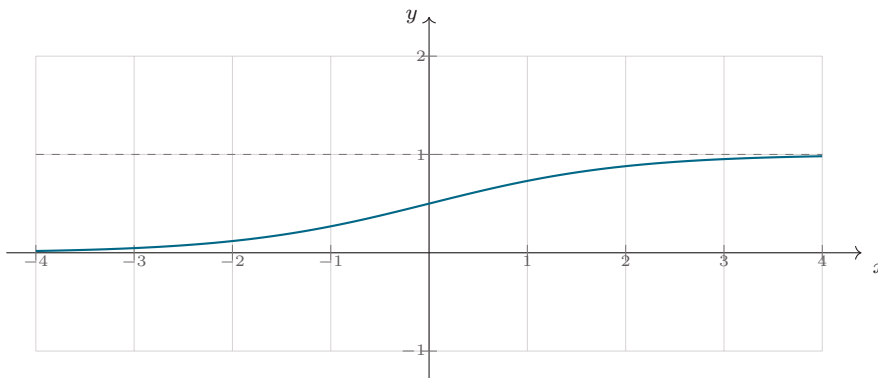
b) $f(-x) + f(x) = 2 \times \frac{1}{2} : I(0; \frac{1}{2})$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

4) $f(0) = \frac{1}{2}$ et $f'(0) = \frac{1}{4} : y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$.

B.1) $f(x) = \frac{3}{4} \iff 4e^x = 3e^x + 3 \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3$.

2)a) $(\ln(e^x + 1))' = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$.

b) $f > 0 : \text{aire} = \int_0^1 f = \ln(e+1) - \ln 2 = \ln \frac{e+1}{2} \approx 0,62$ unité d'aire.



$\mathcal{C}_f : y = \frac{e^x}{e^x + 1}$ — croissante de 0 à 1, centre de symétrie $I(0; \frac{1}{2})$.